Universidad de Palermo

Arquitectura Web



NutriTrack

Trabajo Práctico Integrador

Máximo Barros · Legajo 0139600

Octubre 2026

1. Descripción

NutriTrack es una app web para registrar lo que se come en el día. Cada perfil tiene objetivos diarios de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Las comidas se cargan eligiendo un alimento del catálogo e indicando los gramos, y la app calcula los macros(Se pueden agregar comidas al gusto).

Alcance

ABM de alimentos (valores cada 100 g).
ABM de perfiles con sus objetivos diarios.
ABM de comidas del día y registro de agua.
Reporte diario: consumido contra el objetivo.
Al iniciar se cargan datos de ejemplo.
Sin login: los perfiles no tienen contraseña.

2. Arquitectura y tecnologías

El frontend solo muestra la información y consume una API REST. La lógica y los datos están en el backend.

Parte	Tecnología	Por qué
Frontend	React + Vite	Componentes reutilizables y build rápido.
Backend	Node.js + Express	Lo pide el enunciado; simple y muy usado.
Base de datos	SQLite	No hay que instalar nada, es un archivo.
Validación	Zod	Valida los datos que llegan a la API.
Tests	Jest + Supertest	Prueban los endpoints con npm test.

El backend está dividido en rutas, controladores, servicios y repositorios.

3. Endpoints

Base: /api

Endpoint	Verbo	Descripción
/health	GET	Estado del servidor
/alimentos	GET	Lista alimentos (filtros q y categoria)
/alimentos	POST	Crea un alimento

Endpoint	Verbo	Descripción
/alimentos/categorias	GET	Lista las categorías
/alimentos/:id	GET	Obtiene un alimento
/alimentos/:id	PUT	Modifica un alimento
/alimentos/:id	DELETE	Elimina un alimento
/usuarios	GET	Lista perfiles
/usuarios	POST	Crea un perfil
/usuarios/:id	GET	Obtiene un perfil
/usuarios/:id	PUT	Modifica un perfil
/usuarios/:id	DELETE	Elimina un perfil y sus registros
/usuarios/:id/comidas	GET	Lista comidas (filtro fecha)
/usuarios/:id/comidas	POST	Registra una comida
/usuarios/:id/comidas/:id	GET	Obtiene una comida
/usuarios/:id/comidas/:id	PUT	Modifica una comida
/usuarios/:id/comidas/:id	DELETE	Elimina una comida
/usuarios/:id/agua	GET	Lista registros de agua (filtro fecha)
/usuarios/:id/agua	POST	Registra agua
/usuarios/:id/agua/:id	GET	Obtiene un registro de agua
/usuarios/:id/agua/:id	PUT	Modifica un registro de agua
/usuarios/:id/agua/:id	DELETE	Elimina un registro de agua

/usuarios/:id/reportes/resumen diario	GET	Reporte del día vs. objetivo (fecha)

4. Fuentes y uso de IA

Se usó **Claude Code** (Anthropic) como asistente para programar y armar la documentación.
El código se revisó, se probó y se adaptó al proyecto.
Documentación de Express, React, Vite, SQLite, Zod y Jest.
Valores nutricionales de ejemplo: USDA FoodData Central.